

Roll No.

MI/MM-304 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Rock Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the terms with its definition:

Grain size, Minerals and Rocks.

5

इसकी परिभाषा के साथ शर्तों की व्याख्या करें:

अनाज का आकार, खनिज और चट्टानें।

b) Explain about Density with its types in detail.

5

घनत्व को उसके प्रकारों सहित विस्तार से समझाइए।

c) Describe a stress-strain relationship of rock.

4

चट्टान के तनाव-विकृति संबंध का वर्णन कीजिए।

2. a) Write a short note on Importance of rock mechanics to mining industry. 4

खनन उद्योग में शैल यांत्रिकी के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

b) Describe the stress and strain energy. 5

तनाव और विकृति ऊर्जा का वर्णन कीजिए।

c) What is tri-axial compressive strength method? How to measure it in the laboratory? Explain. 5

त्रि-अक्षीय संपीड़न शक्ति विधि क्या है? प्रयोगशाला में इसे कैसे मापते हैं? समझाइए।

3. a) Which factors are affecting the rock strength? Discuss. 5

चट्टान की ताकत को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? समझाइए।

b) What is Hardness? How to measure it? Explain. 4

कठोरता क्या है? इसे कैसे मापें? व्याख्या समझाइए।

c) How to measure a uniaxial compressive strength of rock? Explain in detail with neat sketch. 5

रॉक की एकअक्षीय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे मापें? स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा विस्तार से समझाइए।

4. a) What are the dynamic properties of rock? Discuss. 4

चट्टान के गतिशील गुण क्या हैं? समझाइए।

b) What are the failure criteria of rock? Explain. 4

चट्टान की विफलता मानदंड क्या हैं? समझाइए।

c) What is creep? Describe any one model of it with neat sketch. 6

रेंगना क्या है? इसके किसी एक मॉडल का स्वच्छ चित्र सहित वर्णन कीजिए।

5. a) Write a short note on Anisotropy. 5
अनिसोट्रोपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- b) List out the ISRM standards for a rock specimen. 4
रॉक नमूने के लिए ISRM मानकों की सूची बनाएं।
- c) Explain flat jack method with neat sketch. 5
फ्लैट जैक विधि को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।
6. a) Explain in brief mechanics of rock failure. 5
शैल विफलता की यांत्रिकी को संक्षेप में समझाइए।
- b) Explain the terms Modulus of elasticity and Modulus of rigidity. 5
लोच के मापांक और कठोरता के मापांक की व्याख्या करें।
- c) Discuss the Griffith theory of fracture initiation in the rock mass. 4
शिला पुंज में ग्रीफ़िथ सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
7. a) What is RMR and how it is differ from modified RMR? 4
RMR क्या है और यह संशोधित RMR से कैसे भिन्न है?
- b) What is RQD? How to measure it? Explain. 4
RQD क्या है? इसे कैसे मापें? व्याख्या करें।
- c) Explain in details rock quality tunneling index (Q). 6
रॉक क्वालिटी टनलिंग इंडेक्स (Q) के बारे में विस्तार से बताएं।

PTO

8. a) Discuss about the classification of artificial supports. 5
कृत्रिम आधारों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कीजिए।
- b) Write a short note on roof testing and stitching. 4
छत की जांच और सिलाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- c) How to do a pull-out test of grouted rock bolt in the laboratory? Explain. 5
प्रयोगशाला में ग्राउटेड रॉक बोल्ट का पुल-आउट टेस्ट कैसे करें? चर्चा कीजिए।
